

제 2 교시

수학 영역

5지선다형

1. $27^{\frac{2}{3}} \times 9^{-\frac{1}{4}}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 3 ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 9

2. 함수 $f(x) = x^3 + 7x + 3$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h}$ 의 값은? [2점]

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

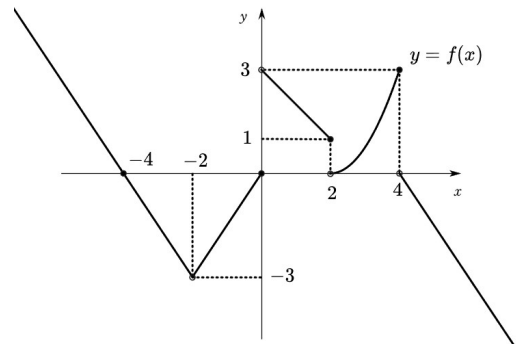
3. 함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때 $f(-3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

(가): $f(x) = ax^3 + 3x^2 + 4x + 7$

(나): $x = -1$ 에서 극값을 갖는다.

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

4. 함수 $f(x)$ 가 다음과 같을때, $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) + f(4)$ 의 값을 구하시오. [3점]



- ① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

5. $\pi < \theta < 2\pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos\theta = 3\sin(-\theta)$ 일 때,
 $\sin\theta + \cos\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{2\sqrt{10}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{10}}{5}$ ③ 0
 ④ $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

6. $\int_{-3}^1 (x^2 + x - 2)dx - \int_1^{-3} (x - 1)dx$ 의 값을 구하시오. [3점]

- ① $-\frac{8}{3}$ ② $-\frac{16}{3}$ ③ -8 ④ $-\frac{32}{3}$ ⑤ $-\frac{40}{3}$

7. $a_{10} = \frac{1}{2}$ 인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{10} n^2 a_n = 10 \sum_{n=1}^{10} n a_n = 100$,

$\sum_{n=1}^9 (n+1)^2 a_n = \frac{125}{2}$ 일 때, $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값은? [3점]

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

8. 함수 $f(x) = 5\sin\frac{\pi}{2}x$ 와 상수 $a(0 < a < 1)$ 에 대하여 $y = f(x)$ 이 직선 $x = a$ 와의 교점을 A , 직선 $x = a+1$ 와의 교점을 B 라 할때, $\overline{AB}$ 가 직선 $y = 5$ 와 만나는 점을 C 라 하자. $\overline{AB} = \overline{BC}$ 일때, $\overline{AC}$ 의 값은? [3점]

- ① $2\sqrt{2}$ ② 3 ③ $\sqrt{10}$ ④ $\sqrt{11}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

9. 양수 a 에 대하여 두 이차함수 $f(x) = ax^2 - 4x + 3$, $g(x) = -ax^2 + 20x - 27$ 는 기울기가 양수이고 원점을 지나는 직선을 공통접선으로 가진다. 이 직선이 각각 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 만나는 점을 A , B 라고 할때, $\overline{OA} = \sqrt{5}$, $\overline{OB} = 3\sqrt{5}$ 이다. a 의 값은? (단, 점 B 의 x 좌표 > 점 A 의 x 좌표이다.) [4점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

10. 상수 $a(a > 1)$ 에 대해 두 곡선 $y = \log_a(x+1)$, $y = a^x - 2$ 의 두 점근선이 만나는 점을 A 라 하자. 이 두 곡선의 한 교점이 선분 $\overline{OA}$ 위에 있을때, a 의 값은?[4점]

- ① $2^{\frac{4}{3}}$ ② $2^{\frac{5}{3}}$ ③ 4 ④ $2^{\frac{7}{3}}$ ⑤ $2^{\frac{8}{3}}$

11. 공비가 자연수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족한다.

모든 자연수 n 에 대하여 $8\sum_{k=1}^n a_k$ 를 $(2a_n - 2)$ 로 나눈 나머지는 3이고, 몫은 일정하다.

$a_2 + a_4$ 의 값은? [4점]

- ① 390 ② 455 ③ 520 ④ 585 ⑤ 650

12. 최고차항의 계수가 4인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 극솟값과 극댓값이 각각 α, β 이다. 실수 t (단, $\alpha \leq t \leq \beta$)에 대하여 $f(x)$ 와 $y = 2t - f(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $g(t)$ 이고, 다음 조건을 만족한다.

(가): $g(t)$ 는 $t = -16$ 에서 최댓값 54를 가진다.

(나): $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) + 32}{x - a} = 4a^2$ 를 만족시키는 양수가 아닌 실수 a 의 갯수는 2이다.

$t = s$ 에서 $g(t)$ 가 최소일때, $s + g(s)$ 의 값을 구하시오.[4점]

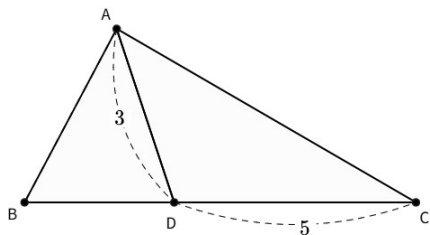
- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

13. 그림과 같이 삼각형 $\triangle ABC$ 가 있다. 선분 $\overline{BC}$ 위 한 점 D 를

$$\overline{AD}=3, \overline{DC}=5, \tan(\angle C) \times \tan(\angle BAD) = 1$$

이 되도록 잡는다. ($\triangle ABD$ 의 외접원의 넓이) $\times 56 =$ ($\triangle CAD$ 의 외접원의 넓이) $\times 9$ 일때, $\overline{BD}$ 의 길이는? [4점]

(단, $\angle C < \frac{\pi}{2}$, $\angle BAD < \frac{\pi}{2}$)



- ① $\frac{9\sqrt{7}}{7}$ ② $\frac{19\sqrt{7}}{14}$ ③ $\frac{10\sqrt{7}}{7}$ ④ $\frac{3\sqrt{7}}{2}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{7}}{7}$

14. 최고차항의 계수가 자연수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $x > a$ 에서 정의된 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \int_0^x f(t)dt & (a < x < k) \\ \int_0^k f(t)dt + f(k)(x-k) & (x \geq k) \end{cases}$$

라 하자. 이때 다음 조건을 만족하고 $f(2)$ 가 자연수일때, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 의 최댓값은? [4점]

$0 < a < \frac{2}{7}$ 이고 $k = \frac{3}{2}$ 일때만 함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서만 최댓값 0, 한 점에서 최솟값을 가진다.

- ① $-\frac{9}{128}$ ② $-\frac{9}{64}$ ③ $-\frac{9}{32}$ ④ $-\frac{9}{16}$ ⑤ $-\frac{9}{8}$

15. $y = \frac{1}{3} \log_a(x - \frac{1}{3})$ 위의 한 점 A 와 $y = 3a^x + 1$ 위의 한 점 B 가

제 1사분면 위에 있고, 이때 점 A, B 에서 $y = x$ 에 내린 수선의 발을 각각 C, D 라 하자. 다음 조건을 만족할때, a 의 값은? [4점]

(가): 반지름이 각각 $\overline{OA}, \overline{OB}$ 이고 중심각이 모두 예각 $\angle AOB$ 인 부채꼴의 넓이는 $\pi, 9\pi$ 이다.

(나): 직선 $\overline{BC}$ 와 직선 $\overline{AD}$ 의 교점을 M 이라고 할때,
 $\overline{OB} : \overline{CD} = 4\overline{OM} : \overline{OA}$ 이다.

① $2^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \times 3^{-\frac{1}{3\sqrt{3}}}$

② $2^{\frac{2}{\sqrt{3}}} \times 3^{-\frac{1}{3\sqrt{3}}}$

③ $2^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \times 3^{-\frac{1}{\sqrt{3}}}$

④ $2^{\frac{2}{\sqrt{3}}} \times 3^{-\frac{1}{\sqrt{3}}}$

⑤ $2^{\frac{2}{\sqrt{3}}} \times 3^{-\frac{2}{\sqrt{3}}}$

단답형

16. 함수 $f(x) = 2x - 4$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{F(a+h) - F(a-h)}{2h} = 4$$
를 만족시키는 실수 a 의 값을

구하시오. [3점]

17. $\frac{\log_a b}{\log_a 10} = 1$, $\log_2 a = \log_4(4a - 3)$ 를 만족하는 두 실수 a, b 에

대해 $a + b$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 함수 $g(x)$ 와 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $g(x)$ 의 역함수가 존재하도록 하는 실수 k 의 최솟값이 3일때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.) [3점]

(가): 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) - f(-x) = 0$ 이다.

(나): $g(n) = \int_0^n \{f(t) + k\} dt$ 이다.

(다): $\int_{-2}^2 (x+5)f(n)dn = 20$ 이다.

20. 극값을 가지는 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $y=t$ 와 $y=f(x)$ 의 모든 교점의 x 좌표의 곱을 $g(t)$ 라고 할때, $g(t)$ 는 연속함수이고, $tg(t) \leq 0$ 이다. $f(1) = -4$ 일때, $f(2) \times f(4)$ 의 값은? [4점]

19. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{a_k} = n^2 + 6n$ 을

만족시킨다. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + a_{10}) = \frac{q}{p}$ 일때, $q - p$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [3점]

21. 첫째항이 정수이고 공차가 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족한다.

$$(가): S_{15} + S_{16} + a_{17} < 0$$

$$(나): S_{m+2} > S_m > S_{m+1} \text{ 이고 } |a_m| + |a_{m+1}| + |a_{m+2}| = 7$$

인 자연수 m 이 존재한다.

이때, $a_8 \times (S_n \text{의 최솟값})$ 을 구하시오. [4점]

22. 최고차항이 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족한다.

(가): 모든 실수 k 와 상수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{a(x-1)f(x)}{f'(x+2)} \geq 13, f'(1) = -12 \text{이다.}$$

(나) $\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x) - f(k)}{|x - k|}$ 의 값이 존재하는 모든 k 의 값의 합은 5 이하의 자연수이다.

이때, $a + f(3)$ 의 최솟값을 구하시오. (단, $f(1) \neq 0$) [4점]